

第 6 章 高分辨率格式

高阶中心或线性迎风格式在光滑区精确，却易在激波附近振荡；一阶单调格式稳健但过度耗散。本章以标量守恒律 $u_t + f(u)_x = 0$ 为线索，先限制总变差，再通过非线性重构保留光滑区高阶精度。

6.1 TVD 格式的构造

6.1.1 总变差、单调性与熵

定义 6.1: 总变差不增

离散总变差 $TV(u^n) = \sum_j |u_{j+1}^n - u_j^n|$ 。若 $TV(u^{n+1}) \leq TV(u^n)$ ，称格式 TVD (Total Variation Diminishing)。默认周期或无限域；有边界时须计入边界信息的贡献。

标量一维熵解具有相应的总变差控制。单调格式是常见的 TVD 充分来源；TVD 并不等于逐点更新函数对所有变量单调，也不能无条件推广成多维、系统的严格定理。**线性高阶与单调性存在阶数障碍**，因此高阶 TVD 必须采用非线性机制，且通常在光滑极值处降阶。TVD 控制振荡，熵条件负责排除非物理解，两者的逻辑作用应区分。

单调格式推出保单调的证明

若 $u_j \leq u_{j+1}$ ，则节点 $j+1$ 更新所用的每个输入都不小于节点 j 对应的输入。因更新函数 H 逐变量非减，直接有 $H(u_{j-r+1}, \dots, u_{j+s+1}) \geq H(u_{j-r}, \dots, u_{j+s})$ ，即 $u_{j+1}^{n+1} \geq u_j^{n+1}$ 。若 H 可微，也可沿连接两组输入的线段积分：

$$u_{j+1}^{n+1} - u_j^{n+1} = \int_0^1 \sum_{k=-r}^s \partial_k H(\mathbf{u}_j + \theta \Delta \mathbf{u}_j) (u_{j+k+1} - u_{j+k}) d\theta \geq 0.$$

这里非线性 H 的偏导须在中间状态取值，不能当作单一节点处的精确线性展开。

线性单调格式的一阶障碍

设 $u_j^{n+1} = \sum_m \alpha_m u_{j+m}^n$ 。一致性和二阶平流精度要求

$$\sum_m \alpha_m = 1, \quad \sum_m m \alpha_m = -C, \quad \sum_m m^2 \alpha_m = C^2.$$

若所有 $\alpha_m \geq 0$ ，则 $\sum_m \alpha_m (m+C)^2 = 0$ ，因此有非零权重的节点都须满足 $m = -C$ 。除恰好整数网格平移的特殊 CFL 外，不可能实现一般二阶线性单调格式。高分辨率方法需要随解改变权重或模板。

TVD 与 TVB

TVD 要求每一步总变差不增；TVB 只要求在有限物理时间内总变差保持有界。在光滑极值附近，严格限制斜率容易削平真实极值；ENO / WENO 放宽逐步 TVD 要求，力求在光滑区域保留高阶精度，在间断附近避开不光滑模板。不能把“基本无振荡”直接替换为任意数据下严格保单调的定理。

6.1.2 Harten 增量形式及充分条件

记 $\Delta_j = u_{j+1} - u_j$ ，考虑

$$u_j^{n+1} = u_j^n + C_{j+1/2} \Delta_j^n - D_{j-1/2} \Delta_{j-1}^n. \quad (6.1)$$

相邻式相减得

$$\Delta_j^{n+1} = C_{j+3/2} \Delta_{j+1}^n + (1 - C_{j+1/2} - D_{j+1/2}) \Delta_j^n + D_{j-1/2} \Delta_{j-1}^n. \quad (6.2)$$

性质 6.1: 显式 TVD 充分条件

各界面满足 $C_{j+1/2} \geq 0$ 、 $D_{j+1/2} \geq 0$ 、 $C_{j+1/2} + D_{j+1/2} \leq 1$ 时, 取绝对值并对 j 求和可得总变差不增。

取绝对值并移项求和的完整证明

在 $C, D \geq 0$ 、 $C + D \leq 1$ 时, 相邻差的更新给出

$$|\Delta_j^{n+1}| \leq C_{j+3/2} |\Delta_{j+1}^n| + (1 - C_{j+1/2} - D_{j+1/2}) |\Delta_j^n| + D_{j-1/2} |\Delta_{j-1}^n|.$$

对全部 j 求和, 将第一项换指标 $j+1 \mapsto j$ 、第三项 $j-1 \mapsto j$:

$$\sum_j |\Delta_j^{n+1}| \leq \sum_j [C_{j+1/2} + 1 - C_{j+1/2} - D_{j+1/2} + D_{j+1/2}] |\Delta_j^n| = \sum_j |\Delta_j^n|.$$

守恒通量差结构使每个相邻差的权重在全域求和后恰好为 1。该证明适用于周期或衰减到足够快的无限网格; 开边界会多出边界变差贡献。

黏性形式

设 $\lambda = k/h$, 一致通量写为

$$\hat{f}_{j+1/2} = \frac{1}{2}(f_j + f_{j+1}) - \frac{1}{2}q_{j+1/2}(u_{j+1} - u_j), \quad a_{j+1/2} = \frac{f_{j+1} - f_j}{u_{j+1} - u_j}. \quad (6.3)$$

分母为零时取 $f'(u_j)$ 。对应 $C_{j+1/2} = \lambda(q - a)/2$ 、 $D_{j+1/2} = \lambda(q + a)/2$, 因此要求 $|a| \leq q$ 、 $\lambda q \leq 1$ 。迎风取 $q = |a|$, LF 取 $q = 1/\lambda$ 。线性 LW 等价 $q = \lambda a^2$, 一般不满足 $q \geq |a|$, 说明稳定的 LW 并非 TVD。

6.1.3 隐式、半离散与熵修正

θ 混合形式把增量算子分别作用在 n 、 $n+1$ 层。若隐式部分形成合适的 M 矩阵, 并且显式部分满足 $(1 - \theta)(C + D) \leq 1$, 可获得 TVD 充分条件; 不能只凭“隐式”二字判定 TVD。全隐迎风具有很强的变差控制, 但大步长会增加时间误差。半离散形式 $\dot{u}_j = c_{j+1/2}\Delta_j - d_{j-1/2}\Delta_{j-1}$ 在 $c, d \geq 0$ 及相应边界下可保持变差不增; 时间离散还需匹配的 SSP 方法和步长。跨声速稀疏波处单用 Roe 割线速度可能允许膨胀激波, 可将 $|a|$ 替换为平滑熵修正 $|a|_\delta$ 。正耗散是重要构造条件, 但一般系统的离散熵稳定性还需单独证明。

隐式部分为何允许更大的 TVD 步长

令 $\mathcal{A}(u)_j = c_{j+1/2}\Delta_j - d_{j-1/2}\Delta_{j-1}$, $c, d \geq 0$ 。混合时间式为 $(I - \theta k\mathcal{A})u^{n+1} = (I + (1 - \theta)k\mathcal{A})u^n$ 。显式右端须满足 $(1 - \theta)k(c + d) \leq 1$; 隐式差分方程则可写成对角正、非对角非正且列对角占优的相邻差系统。用三角不等式并求和, 可得 $\text{TV}(u^{n+1}) \leq \text{TV}((I - \theta k\mathcal{A})u^{n+1})$, 因此合成后仍 TVD。黏性函数用无量纲 $Q(\lambda a) = \lambda q$ 表示时, 相应限制为

$$|\lambda a| \leq Q(\lambda a) \leq \frac{1}{1 - \theta}.$$

$\theta = 1$ 时右端上界消失; 非线性系统仍须满足系数条件并充分求解隐式方程。

半离散 TVD 的符号函数证明

设 $\dot{u}_j = h^{-1}(c_j\Delta_j - d_{j-1}\Delta_{j-1})$ 、 $s_j = \text{sign } \Delta_j$ 。相邻式相减并换求和指标:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \text{TV}(u) &= \frac{1}{h} \sum_j [c_j(s_{j-1} - s_j) + d_j(s_{j+1} - s_j)] \Delta_j \\ &= -\frac{1}{h} \sum_j [c_j(1 - s_{j-1}s_j) + d_j(1 - s_{j+1}s_j)] |\Delta_j| \leq 0. \end{aligned}$$

对有限网格上的光滑时间解, 上述绝对值求导关系几乎处处成立, 积分即可得到总变差不增; 不能在相邻差穿过的瞬间机械地把绝对值导数设为零。空间半离散 TVD 只是第一步, 时间推进还要保持该凸泛函估计。

熵修正与正黏性极限

若 $u_t + f(u)_x = \varepsilon(b(u)u_x)_x$ 、 $b \geq 0$ ，乘凸熵的导数 $\eta'(u)$ ，有

$$\eta_t + q_x = \varepsilon(\eta'bu_x)_x - \varepsilon\eta''b(u_x)^2 \leq \varepsilon(\eta'bu_x)_x.$$

这说明正黏性与熵耗散的关系。修正方程只描述光滑渐近行为，不能凭一项形式上的正耗散就完成任意离散格式的全局熵证明。

6.2 高阶 TVD 格式

6.2.1 反扩散与通量限制器

以 $a > 0$ 线性平流、 $0 \leq C \leq 1$ 为例，一阶迎风通量加受限 LW 反扩散：

$$\hat{f}_{j+1/2} = au_j + \frac{a}{2}(1-C)\phi(r_j)(u_{j+1} - u_j), \quad r_j = \frac{u_j - u_{j-1}}{u_{j+1} - u_j}. \quad (6.4)$$

光滑近线性区 $r \approx 1$ ，要求 $\phi(1) = 1$ 恢复二阶；异号斜率 $r \leq 0$ 时取 $\phi = 0$ 避免新极值。常用 Sweby 充分区域为

$$0 \leq \phi(r) \leq \min(2r, 2) \quad (r \geq 0), \quad \phi(r) = 0 \quad (r < 0). \quad (6.5)$$

分母很小时使用等价受限斜率，避免 $0/0$ ；不能靠随意加常数改变符号判断。

限制器	$r \geq 0$ 的表达式 ($r < 0$ 取 0)
minmod	$\min(1, r)$
Van Leer	$2r/(1+r)$
superbee	$\max[\min(2r, 1), \min(r, 2)]$
MC	$\min[2r, (1+r)/2, 2]$
Sweby 参数族	$\max[\min(\beta r, 1), \min(r, \beta)], 1 \leq \beta \leq 2$

minmod 较耗散，superbee 较压缩；压缩强不等于所有光滑波都更准确。选择应考虑激波厚度、光滑极值和[网格分辨率](#)。

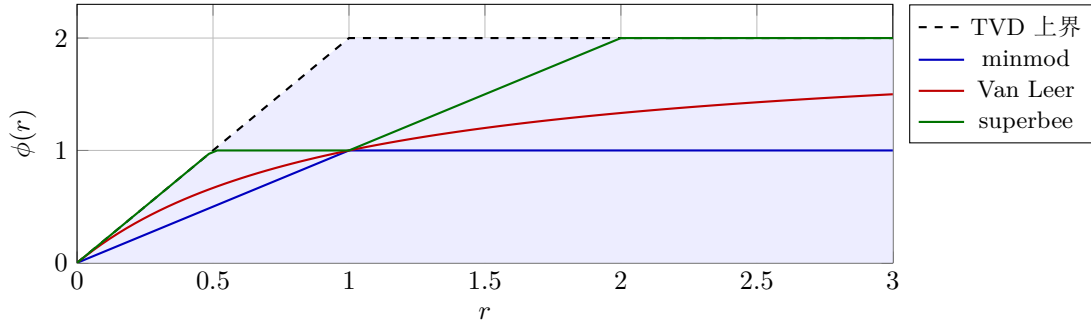


图 6.1: 常见限制器位于 Sweby 允许区域内；均通过 $(1, 1)$ ，在光滑近线性区域恢复二阶修正。

从反扩散项推出 Sweby 充分区域

记 $\Delta_j = u_{j+1} - u_j$ ， $r_j = \Delta_{j-1}/\Delta_j$ 。受限通量差写为

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \left\{ C + \frac{C(1-C)}{2} \left[\frac{\phi(r_j)}{r_j} - \phi(r_{j-1}) \right] \right\} \Delta_{j-1}.$$

若 $0 \leq \phi(r)/r \leq 2$ 和 $0 \leq \phi(r) \leq 2$ ，方括号属于 $[-2, 2]$ ，因此整个系数在 $[C^2, 2C - C^2] \subset [0, 1]$ 内，满足增量 TVD 条件。这正给出 $0 \leq \phi \leq \min(2r, 2)$ 。光滑区 $r = 1 + O(h)$ ，还要求 $\phi(1) = 1$ 以恢复二阶；单有 TVD 界限并不保证二阶。LW 对应 $\phi = 1$ ，BW 对应 $\phi = r$ ，二者的凸组合为 $\phi(r) = 1 + \vartheta(r)(r - 1)$ 、 $0 \leq \vartheta \leq 1$ ；再与 TVD 区域相交可构造光滑区的高阶限制器。

不使用比值的等价实现

例如 minmod 限制满足 $\phi(r_j)\Delta_j = \min(\Delta_{j-1}, \Delta_j)$ 。这样可直接在斜率上限制，零分母、异号与平坦区均有确定结果，避免人为加入分母小量改变方向判断。

6.2.2 Harten 修正通量思想

通过对一阶 TVD 数值通量加入受限修正，抵消光滑区主导耗散。一个典型标量构造为

$$\hat{f}_{j+1/2} = \frac{1}{2}[f_j + f_{j+1} + g_j + g_{j+1} - Q(a_{j+1/2} + \gamma_{j+1/2})\Delta_j], \quad (6.6)$$

$$\gamma_{j+1/2} = (g_{j+1} - g_j)/\Delta_j, \quad \tilde{g}_{j+1/2} = \frac{1}{2}[Q(a_{j+1/2}) - \lambda a_{j+1/2}^2]\Delta_j, \quad (6.7)$$

$$g_j = \text{minmod}(\tilde{g}_{j-1/2}, \tilde{g}_{j+1/2}). \quad (6.8)$$

Q 是带必要熵修正的绝对波速函数； $\Delta_j = 0$ 时相应比值作一致连续延拓。关键是限制修正并重新考虑特征速度，并非无条件从一阶格式中减去任意黏性。CFL 需按修正后的增量系数检查。

修正通量的时间离散依赖

一阶格式的长波修正方程形如 $u_t + f_x = h[\sigma(a)u_x]_x$ 。将通量改为 $f + g$ ，其中 $g = h\sigma(a)u_x + O(h^2)$ ，离散耗散与新增通量中的反扩散在光滑区抵消。当黏性函数 $Q(a)$ 具有速度量纲，混合时间参数 θ 下相应系数为

$$\sigma(a) = \frac{1}{2}Q(a) + \lambda(\theta - \frac{1}{2})a^2.$$

显式 $\theta = 0$ 得到 $[Q - \lambda a^2]/2$ ；全隐 $\theta = 1$ 得到 $[Q + \lambda a^2]/2$ ；求稳态时只需考虑空间耗散，可用 $Q/2$ 。因此不能把显式与全隐的反扩散系数直接混用。取 $g_j = \text{minmod}(\sigma_{j-1/2}\Delta_{j-1}, \sigma_{j+1/2}\Delta_j)$ ，常数状态下 $g_j = 0$ ，光滑非极值处近似 $h\sigma u_x$ ，异号斜率处自动归零。修正波速 $a + (g_{j+1} - g_j)/\Delta_j$ 还须进入黏性函数及 CFL 判别。

6.2.3 MUSCL 重构

对单元平均 $\bar{u}_j$ 采用分段线性重构

$$u_j(x) = \bar{u}_j + s_j(x - x_j), \quad u_{j+1/2}^- = \bar{u}_j + \frac{h}{2}s_j, \quad u_{j+1/2}^+ = \bar{u}_{j+1} - \frac{h}{2}s_{j+1}. \quad (6.9)$$

例如

$$s_j = \text{minmod}\left(\frac{\bar{u}_j - \bar{u}_{j-1}}{h}, \frac{\bar{u}_{j+1} - \bar{u}_j}{h}\right), \quad \text{minmod}(a, b) = \begin{cases} \text{sgn}(a) \min(|a|, |b|), & ab > 0, \\ 0, & ab \leq 0. \end{cases} \quad (6.10)$$

把左右状态送入 Riemann 通量，并用二阶时间积分或半步预测。只把空间重构升阶而保留 Euler 时间推进，整体仍可能时间一阶。

MUSCL 的 κ 参数族

用相邻差 $\Delta_j = \bar{u}_{j+1} - \bar{u}_j$ ，左右重构可写

$$u_{j+1/2}^- = \bar{u}_j + \frac{1}{4}[(1 - \kappa)\Delta_{j-1} + (1 + \kappa)\Delta_j],$$

$$u_{j+1/2}^+ = \bar{u}_{j+1} - \frac{1}{4}[(1 - \kappa)\Delta_{j+1} + (1 + \kappa)\Delta_j].$$

$\kappa = -1$ 为二阶单边重构，0 为 Fromm 型，1/3 在均匀网格的单元平均解释下为三阶迎风偏置，1 为中心型。例如 $\kappa = 1/3$ 的左状态为 $-\bar{u}_{j-1}/6 + 5\bar{u}_j/6 + \bar{u}_{j+1}/3$ ，与三点守恒重构相符。实际还需分别把差分替换为受限差，如 $\tilde{\Delta}_j^- = \text{minmod}(\Delta_{j-1}, w\Delta_j)$ 、 $\tilde{\Delta}_j^+ = \text{minmod}(\Delta_j, w\Delta_{j+1})$ 。在常见 $-1 \leq \kappa < 1$ 参数化下，可取 $1 \leq w \leq (3 - \kappa)/(1 - \kappa)$ ，并与所用通量、时间步的 TVD 条件配套；这不是任意非线性系统的无条件保证。

6.2.4 NND 思想

对分裂通量 $f = f^+ + f^-$ ， $\partial_u f^+ \geq 0$ 、 $\partial_u f^- \leq 0$ ，可构造

$$\hat{f}_{j+1/2}^+ = f_j^+ + \frac{1}{2} \text{minmod}(f_j^+ - f_{j-1}^+, f_{j+1}^+ - f_j^+), \quad (6.11)$$

$$\hat{f}_{j+1/2}^- = f_{j+1}^- - \frac{1}{2} \text{minmod}(f_{j+1}^- - f_j^-, f_{j+2}^- - f_{j+1}^-). \quad (6.12)$$

总通量为二者之和。非振荡、无自由参数的受限修正避免在斜率异号处增添反扩散；在光滑区域近似二阶，间断附近自动降阶。用于非线性系统时仍需合适特征分解、熵修正与稳定时间推进。

NND 如何自动选择前后光滑区

正通量的界面修正从 $\Delta f_{j-1/2}^+$ 和 $\Delta f_{j+1/2}^+$ 中取同号且绝对值较小者。前者较小时, 界面取 $f_j^+ + (f_j^+ - f_{j-1}^+)/2$, 其相邻界面差产生二阶后差; 后者较小时取 $(f_j^+ + f_{j+1}^+)/2$, 产生局部中心差。负通量对称处理。二阶后差与中心差的 Taylor 式分别为

$$\frac{3f_j - 4f_{j-1} + f_{j-2}}{2h} = f_j' - \frac{h^2}{3} f_j^{(3)} + O(h^3), \quad \frac{f_{j+1} - f_{j-1}}{2h} = f_j' + \frac{h^2}{6} f_j^{(3)} + O(h^4).$$

不同侧的主导色散方向不同, 通过局部选择与斜率限制减轻激波前后的振荡。对非线性 f 必须使用真正的通量分裂, 不能一般性地写 $f = f'(u)u$ 。

6.3 ENO 格式

6.3.1 自适应选择光滑模板

固定高次插值跨越间断会产生振荡。ENO (Essentially Non-Oscillatory) 从低阶模板开始, 每次比较左、右候选的高阶差商, 选择较小者对应的较光滑区域。

$$f[x_i] = f_i, \quad f[x_i, \dots, x_{i+r}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+r}] - f[x_i, \dots, x_{i+r-1}]}{x_{i+r} - x_i}. \quad (6.13)$$

方法 6.1: ENO 模板递推

1. 按通量传播方向确定起始界面及最小模板。
2. 比较向左、向右各扩一节点得到的下一阶差商绝对值。
3. 选择较小的一侧并扩充模板, 重复至目标阶数。
4. 构造 Newton 插值多项式或守恒重构, 获得界面通量。

“基本无振荡”是渐近性质, 不表示任意离散条件下严格没有任何微小过冲; ENO 也不等同于严格 TVD。

活动模板和 Newton 多项式的同步递推

正向通量起始 $K_{\min} = K_{\max} = j$, $P_0(x) = f_j^+$ 。已用连续节点 $[l, r]$ 构造 P_{m-1} 后, 比较

$$a_m = f^+[x_l, \dots, x_{r+1}], \quad b_m = f^+[x_{l-1}, \dots, x_r].$$

若 $|b_m| \leq |a_m|$, 选择左扩: $P_m = P_{m-1} + b_m \prod_{k=l}^r (x - x_k)$ 并令 $l \leftarrow l - 1$; 否则以 a_m 修正并令 $r \leftarrow r + 1$ 。负向通量从 $j + 1$ 开始, 用同样比较规则。相等时应采用固定的平局规则, 避免不必要的模板跳变。

ENO 二阶与 minmod 的区别

定义绝对值较小选择算子

$$\text{mM}(a, b) = \begin{cases} a, & |a| < |b|, \\ b, & |a| \geq |b|. \end{cases}$$

二阶 ENO-LF 通量为

$$\begin{aligned} \hat{f}_{j+1/2}^+ &= f_j^+ + \frac{1}{2} \text{mM}(f_j^+ - f_{j-1}^+, f_{j+1}^+ - f_j^+), \\ \hat{f}_{j+1/2}^- &= f_{j+1}^- - \frac{1}{2} \text{mM}(f_{j+1}^- - f_j^-, f_{j+2}^- - f_{j+1}^-). \end{aligned}$$

mM 在 a, b 异号时也选择一个值, 而 minmod 取零, 故二者在光滑极值附近处理不同。不能把 ENO 的“选光滑模板”直接写成 TVD 的 minmod。

6.3.2 有限体积与有限差分重构区别

有限体积已知单元平均, 先构造原函数在边界的离散值, 插值原函数再求导, 以保证每个单元平均保持不变。高阶有限差分已知节点通量 f_j , 应重构一个辅助通量, 使其界面差近似 f_x ; **简单把 f_j 当普通点值插值到界面, 通常不能得到所需的高阶守恒差分**。两种推导最终可以得到类似系数, 但输入量的数学含义不同。

辅助通量的反平均展开

定义 $\mathcal{H}(x)$ 满足

$$f(x) = \frac{1}{h} \int_{x-h/2}^{x+h/2} \mathcal{H}(\zeta) d\zeta = \mathcal{H} + \frac{h^2}{24} \mathcal{H}'' + \frac{h^4}{1920} \mathcal{H}^{(4)} + \dots$$

求导即有 $f'(x_j) = [\mathcal{H}(x_{j+1/2}) - \mathcal{H}(x_{j-1/2})]/h$ 。反解级数得到

$$\mathcal{H} = f - \frac{h^2}{24} f'' + \frac{7h^4}{5760} f^{(4)} + O(h^6).$$

因此先用 ENO 多项式 P 插值节点通量, 再取 $\hat{f}_{j+1/2} = P - h^2 P''/24 + 7h^4 P^{(4)}/5760 + \dots$ (均在界面求值), 才是相应的高阶守恒通量。一般偶阶修正系数 a_{2m} 满足

$$a_0 = 1, \quad \sum_{\ell=0}^m \frac{a_{2\ell}}{2^{2(m-\ell)}[2(m-\ell)+1]!} = 0 \quad (m \geq 1).$$

原函数重构保守性的证明

有限体积已知 $\bar{u}_j$, 设 $H(x_{j+1/2}) - H(x_{j-1/2}) = h\bar{u}_j$, 插值这些边界原函数值为 $P_H(x)$, 重构 $p = P'_H$ 。则 $\int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} p(x) dx = h\bar{u}_j$, 单元平均严格保持。有限差分中把节点 f_j 视为辅助通量 $\mathcal{H}$ 的单元平均, 同样建立原函数并求导; 这正是两种重构系数相似而变量含义不同的原因。

6.3.3 ENO-LF 与 ENO-Roe

LF 通量分裂

$$f^\pm(u) = \frac{1}{2}[f(u) \pm \alpha u], \quad \alpha \geq \max |f'(u)| \quad (6.14)$$

使正、负通量分别朝相反方向重构。全局 α 稳健但耗散较强, 局部版本需满足所用模板及通量构造的波速界。ENO-Roe 根据界面割线速度或 Roe 特征值决定初始迎风方向; 系统常在局部特征空间逐分量重构, 再变换回守恒变量。跨声速仍需熵处理。

ENO-Roe 的具体步骤

1. 计算界面割线速度 $a_{j+1/2} = (f_{j+1} - f_j)/(u_{j+1} - u_j)$; 等状态用 $f'(u_j)$ 。
2. 正速度以第 j 个单元原函数区间为初始模板, 负速度以 $j+1$ 为初始模板。
3. 用原函数差商逐次扩充, 构造所需次数的 P_H 。
4. 在 $x_{j+1/2}$ 求 P'_H 作为数值通量, 再对相邻界面作通量差。

一阶结果为 $\hat{f} = f_j$ ($a \geq 0$) 或 f_{j+1} ($a < 0$), 等价于标量 Roe 通量。系统计算时, 同一个界面的整个模板使用同一个局部特征变换, 重构每个特征通量后再变换回来。模板内逐点使用不同特征基再直接相减, 会引入额外不一致。

6.3.4 SSP 时间推进

若前向 Euler 在 $k \leq k_{FE}$ 下满足所需凸泛函稳定性, 则合适凸组合继承该性质。

$$\text{SSP-RK2: } U^{(1)} = U^n + kL(U^n), \quad U^{n+1} = \frac{1}{2}U^n + \frac{1}{2}[U^{(1)} + kL(U^{(1)})]; \quad (6.15)$$

$$\text{SSP-RK3: } U^{(1)} = U^n + kL(U^n), \quad (6.16)$$

$$U^{(2)} = \frac{3}{4}U^n + \frac{1}{4}[U^{(1)} + kL(U^{(1)})], \quad (6.17)$$

$$U^{n+1} = \frac{1}{3}U^n + \frac{2}{3}[U^{(2)} + kL(U^{(2)})]. \quad (6.18)$$

这两种经典方案的 SSP 系数为 1。若空间算子本来不满足 Euler 下的 TVD 条件, 则使用 SSP-RK 也不能凭空使整体严格 TVD。

一般 SSP 凸组合判据

若阶段能写成

$$U^{(i)} = \sum_{m < i} \alpha_{im} \left[U^{(m)} + \frac{\beta_{im}}{\alpha_{im}} kL(U^{(m)}) \right], \quad \alpha_{im}, \beta_{im} \geq 0, \quad \sum_{m < i} \alpha_{im} = 1,$$

且 $k \leq C_{SSP} k_{FE}$, 其中 $C_{SSP} = \min_{\beta_{im} > 0} \alpha_{im}/\beta_{im}$, 则每个括号内都是允许步长的 Euler 步。利用总变差的凸性, $TV(\sum \alpha_m V_m) \leq \sum \alpha_m TV(V_m)$, 逐级即可证明不减。若 $\alpha_{im} = 0$, 正向 Euler 构造要求对应 $\beta_{im} = 0$ 。一般经典 RK 并不自动具有这样的非负分解, 不能由“高阶 RK”直接推出 TVD。

6.4 WENO 格式

6.4.1 从选择模板到加权模板

WENO 同时使用多个候选模板。光滑区权重接近最优线性值，组合出更高阶；含间断模板因光滑性指标大而权重减小。

$$\hat{f} = \sum_{r=0}^{R-1} \omega_r q_r, \quad \omega_r = \frac{\alpha_r}{\sum_s \alpha_s}, \quad \alpha_r = \frac{d_r}{(\varepsilon + \beta_r)^p}, \quad \sum_r d_r = 1. \quad (6.19)$$

经典 JS 常取 $p = 2$, ε 防止除零，应考虑通量尺度，不能在所有量纲下把固定 10^{-6} 视为普遍标准。

6.4.2 三阶 WENO

正向通量的两个候选

$$q_0 = -\frac{1}{2}f_{j-1} + \frac{3}{2}f_j, \quad q_1 = \frac{1}{2}f_j + \frac{1}{2}f_{j+1}, \quad (d_0, d_1) = (1/3, 2/3), \quad (\beta_0, \beta_1) = ((f_j - f_{j-1})^2, (f_{j+1} - f_j)^2). \quad (6.20)$$

这些候选是守恒有限差分辅助通量的重构系数；负向通量按镜像模板构造。

6.4.3 五阶 WENO-JS

三个三点模板及其候选为

$$q_0 = \frac{1}{3}f_{j-2} - \frac{7}{6}f_{j-1} + \frac{11}{6}f_j, \quad (6.21)$$

$$q_1 = -\frac{1}{6}f_{j-1} + \frac{5}{6}f_j + \frac{1}{3}f_{j+1}, \quad (6.22)$$

$$q_2 = \frac{1}{3}f_j + \frac{5}{6}f_{j+1} - \frac{1}{6}f_{j+2}, \quad (d_0, d_1, d_2) = (1/10, 6/10, 3/10). \quad (6.23)$$

光滑性指标

$$\beta_0 = \frac{13}{12}(f_{j-2} - 2f_{j-1} + f_j)^2 + \frac{1}{4}(f_{j-2} - 4f_{j-1} + 3f_j)^2, \quad (6.24)$$

$$\beta_1 = \frac{13}{12}(f_{j-1} - 2f_j + f_{j+1})^2 + \frac{1}{4}(f_{j-1} - f_{j+1})^2, \quad (6.25)$$

$$\beta_2 = \frac{13}{12}(f_j - 2f_{j+1} + f_{j+2})^2 + \frac{1}{4}(3f_j - 4f_{j+1} + f_{j+2})^2. \quad (6.26)$$

按上式求权重后， $\dot{u}_j = -(\hat{f}_{j+1/2} - \hat{f}_{j-1/2})/h$ ，再时间积分。

性质 6.2: 精度与使用条件

五阶指充分光滑区域的空间精度；间断附近没有经典点态高阶精度保证。标准 WENO-JS 在某些光滑临界点可能降阶。系统采用特征重构可减轻耦合振荡，但 WENO 本身不自动保证密度压力正值，也不能免除 CFL 及边界重构检查。

三阶和五阶线性最优权重怎样求出

三阶用 $d_0q_0 + d_1q_1$ 匹配三点辅助通量 $-f_{j-1}/6 + 5f_j/6 + f_{j+1}/3$ ，由端点系数得 $d_0 = 1/3, d_1 = 2/3$ 。五阶目标通量为

$$\hat{f}_{j+1/2}^{\text{opt}} = \frac{2f_{j-2} - 13f_{j-1} + 47f_j + 27f_{j+1} - 3f_{j+2}}{60}.$$

以 $d_0q_0 + d_1q_1 + d_2q_2$ 匹配两端： $d_0/3 = 2/60$ 、 $-d_2/6 = -3/60$ ，再用权重和为 1，得 $(d_0, d_1, d_2) = (1, 6, 3)/10$ 。相邻通量相减后，导数模板为

$$f'_j \approx \frac{-2f_{j-3} + 15f_{j-2} - 60f_{j-1} + 20f_j + 30f_{j+1} - 3f_{j+2}}{60h}.$$

对次数 0 至 5 的多项式满足导数矩条件，从而具有五阶空间精度。

JS 光滑性指标来自导数平方积分

设 $p_r(x)$ 为第 r 个候选模板重构的二次多项式，定义

$$\beta_r = \sum_{\ell=1}^2 h^{2\ell-1} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} [p_r^{(\ell)}(x)]^2 dx.$$

将二次多项式代入并完成积分，就得到前述 13/12 与 1/4 的显式系数。光滑模板中 $\beta_r = O(h^2)$ ，含 $O(1)$ 跳跃的模板一般 $\beta_r = O(1)$ ；因此后者的未归一化权重明显较小。

非线性权重如何保留高阶

用 $\sum \omega_r = \sum d_r = 1$,

$$\sum_r \omega_r q_r - \sum_r d_r q_r = \sum_r (\omega_r - d_r)(q_r - \mathcal{H}).$$

各候选在光滑区为三阶，若 $\omega_r - d_r = O(h^2)$ ，额外误差可达到 $O(h^5)$ 。空间导数的最终阶数还依赖相邻界面误差的光滑变化；模板 / 权重剧烈切换与光滑临界点可能破坏理想抵消。例如 $f'_j = 0$ 时 β 主项阶数改变，所以 JS 权重不一定以通常速度逼近 d_r ，这解释了临界点降阶。

完整计算顺序

更新虚层；求物理通量和波速；正负分裂（系统可局部特征投影）；对每个界面计算候选、 β 与权重；共享通量差更新；每个 RK 子级重复边界和通量处理。高阶重构所需的虚层数必须与模板宽度匹配。